MAKER-10 ใบงาน 1 · BUILD Project Canvas

ชื่อเล่นหรือรหัสสมมติ: _____	วันที่: _____

1. B — Brief the need / ระบุความต้องการ

ผู้ใช้สมมติ / Fictional user	หน้าที่ / Function	เกณฑ์ความสำเร็จ / Criteria	ข้อจำกัด / Constraints

2. U — Use safe evidence / ใช้หลักฐานปลอดภัย

เลือกข้อมูลหรือการทดสอบที่ใช้: ☐ บัตรวัสดุ ☐ โครงสร้างกระดาษ ☐ พื้นผิวอุณหภูมิห้อง ☐ วงจรภาพจำลอง ☐ อื่น ๆ _____

สิ่งที่ห้ามใช้และเหตุผล / Prohibited materials or tests and why:

3. I — Integrate systems / เชื่อมระบบเท่าที่จำเป็น

ระบบ / System	ช่วยหน้าที่อย่างไร / How it serves the function	ข้อจำกัด / Limitation
รูปทรง/โครงสร้าง		
วัสดุ/แรงเสียดทาน		
วงจร/แม่เหล็ก/ฉนวน (ถ้าจำเป็น)		

4. ภาพร่าง / Sketch

วาดและใส่ลูกศรแสดงแรง การเคลื่อนที่ หรือเส้นทางพลังงาน / Draw and label forces, motion or energy paths.

แบบนี้เป็นต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รับรอง / This is a learning prototype, not a certified product.

MAKER-10 ใบงาน 2 · Test, Improve and Explain

โจทย์สมมติ: _____	ผู้ใหญ่ผู้ตรวจ: บทบาท _____

1. L — Learn by testing / เรียนรู้จากการทดสอบ

รอบ / Round	เปลี่ยนตัวแปรเดียว / One change	ผลที่สังเกต / Result	สิ่งที่ยังไม่รู้ / Unknown
1			
2			
3			

2. Trade-off review / ตรวจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยน

ทางเลือก	ประโยชน์	ข้อเสีย/ต้นทุน	ผู้ที่อาจใช้งานยาก
A			

B			

3. Safety and access gate / ด่านความปลอดภัยและการเข้าถึง

- ☐ วัสดุสะอาด น้ำหนักเบา ขอบไม่คม อุณหภูมิห้อง
- ☐ ไม่มีไฟบ้าน การลัดวงจร เปลวไฟ น้ำเดือด แม่เหล็กชิ้นเล็ก/แรงสูง หรือของหนัก
- ☐ ผู้ใหญ่ทำการตัด เจาะ และตรวจชิ้นส่วน
- ☐ มีทางเลือกไม่สัมผัสวัสดุ ใช้ภาพ บัตรคำ หรือ AAC
- ☐ หยุดทันทีเมื่อร้อน รั่ว แตก มีกลิ่นไหม้ ชิ้นส่วนหลุด หรือไม่มั่นคง

4. D — Document and decide / บันทึกและตัดสินใจ

หลักฐานสนับสนุนแบบที่เลือก / Evidence supporting the selected design:

ข้อจำกัดและสิ่งที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ ก่อนใช้งานจริง / Limits and expert checks required before real use:

การปรับรอบถัดไป / Next iteration: